

杨东冬

高级交换机软件架构师 · 网络系统与 Linux 内核

dongedong@donge.org +86 186 0112 1116 donge.org github.com/dongedong linkedin.com/in/dongedong

专业概述

拥有 20 年网络产品与高性能系统研发经验的软件架构师和工程团队负责人。深入掌握以太网交换、IP/MPLS 路由、Linux 内核与驱动、DPDK 包处理、嵌入式平台及控制面/数据面架构。曾担任华为数据中心交换特性技术负责人和 Juniper SRX 平台团队经理。长期坚持一线编码，熟练使用 C/C++、Go、Rust、Zig 和 Python；作为作者或共同作者拥有 10 项网络与安全专利；从零创建并领导 12 人研发团队，产品服务 100+ 企业客户。

核心匹配：交换机软件架构 · Linux 网络 · 嵌入式系统 · 特性原型与 PoC · 跨团队技术领导 · 专利、开源与技术写作

核心能力

交换与路由

Ethernet · TRILL · TCP/IP · IP/MPLS · BGP · OSPF · IS-IS · ARP · IP FRR · NSR · QoS · 流量整形 · 数据中心网络拓扑

系统与数据面

Linux 内核/网络栈 · BSP · 设备驱动 · DPDK · SR-IOV · VirtIO · 中断与内存管理 · 性能分析与调优

架构与平台

控制面/数据面设计 · 嵌入式软件 · NOS/平台集成 · x86/MIPS/ARM · KVM/QEMU · 高可用 · 验证策略

技术领导与编码

架构评审 · 技术路线图 · PoC · 客户沟通 · 跨地域团队 · C/C++ · Go · Rust · Zig · Python

工作经历

创始工程师 / 架构师

2018.4 — 至今

ServiceWall.ai · 云原生网络与 API 安全

- 定义分布式 HTTP 代理和安全网关的端到端架构，日处理数亿请求；将产品与客户需求转化为技术要求、系统设计和交付计划。
- 从 0 到 1 建设公司与产品，领导 12 名工程师覆盖平台、数据、安全和应用层；建立设计/代码评审、CI/CD、测试策略、可观测性和运维责任体系。
- 为流量处理平台适配 eBPF/XDP 加速数据面，将过滤和早期处理前移至 Linux 内核网络入口，提升整体处理吞吐。
- 构建并优化从网络包接入、安全检测、流式处理到数据分析的端到端链路，基于 Go、ClickHouse、Kafka、Redis 和 Spark 达到 50,000 QPS。
- 主导面向客户的架构交流以及 API 安全、流量深度检测、数据分类分级和 AI 工作负载防护 PoC，将新兴技术转化为可部署产品。
- 作为作者/共同作者申请并公开 5 项近期专利，涉及分布式流量分析、API 异常检测、AI 业务防护和零信任接入。

软件工程经理（平台）

2013.4 — 2018.4

Juniper Networks · SRX 平台团队

- 领导 SRX/NGSRX 平台软件研发，覆盖 BSP、Linux 内核、驱动、控制面基础设施、软件数据面、虚拟化及 x86/MIPS 平台高性能转发。
- 支持 Broadcom 芯片平台的 NGSRX bring-up 与 MIPS Broadcom SDK 适配，主要负责平台集成、控制面基础设施、软件 FIB 管理和 JEXEC 转发引擎。
- 设计多类型 FIB 表项编程链路，将 Routing Entry 与 Next-hop 结构编码为固定格式的转发指令并下发至 JEXEC；JEXEC 同时承担软件转发引擎与转发芯片模拟器角色。
- 为 NGSRX SPC 业务处理卡开发 FPGA 驱动，实现双路 x86 平台与 FPGA 加速器集成，支持防火墙业务卸载。
- 设计 Daybreak 控制面/数据面分离架构；使用 KVM/QEMU、DPDK、SR-IOV 和 VirtIO 交付 SRX1500，实现近线速包处理。
- 协调中国、印度与美国团队研发工作，由 MTS4 晋升为 Staff Engineer 和 Manager。

早期工作经历

高级软件工程师 / 技术负责人

2006.7 — 2013.3

华为 · 北京研发中心 · 网络系统平台

- 担任路由与以太网交换软件技术负责人 4 年，负责约 10 个产品项目的架构、实现、集成和疑难问题解决。
- 担任 TRILL 首席设计师和核心开发者；该多路径二层数据中心交换特性应用于 CloudEngine 产品线，获得 2012 年北京研发设计奖。
- 设计并实现 IP Fast Reroute，负责 NSR 原型项目；优化路由收敛性能，多次在竞争性测试中排名第一。
- 跨协议、平台、转发、硬件和测试团队协作，将特性需求映射为软件模块、接口和平台能力。
- 作为作者/共同作者拥有 5 项网络专利，覆盖 TRILL 表项下发、路由备份、ARP 表项配置、组播路径切换和路由表同步。

教育背景

沈阳工业大学 · 计算机科学与技术 · 工学学士

2002 — 2006

专业前 10% · 三次奖学金 · 参加 ACM/ICPC、Topcoder、百度之星（全国 300 强）

代表产品与架构贡献

- 华为 CloudEngine / TRILL — 多路径二层数据中心交换特性；负责架构、协议实现、表项下发、收敛与平台集成。
- 华为 NetEngine 5000E — 运营商级集群路由器；路由协议、快速收敛、可靠性及控制面/转发面协同。
- Juniper SRX300 / SRX500 / SRX1500 — 从 BSP、内核驱动到 DPDK 加速包处理的嵌入式平台软件栈。
- Juniper Junos OS — 内核与数据面研发、虚拟化、高可用、IP/MPLS 转发、QoS 和性能调优。
- Servicewall 安全网关 — 面向企业规模部署的云原生分布式代理和流量深度分析平台。

开源、编码与技术原型

wFilter · C / DPDK

基于 DPDK 和 Aho-Corasick 匹配的高性能网页关键词防火墙；覆盖包处理、算法和应用控制的端到端网络 PoC。

ds4-ascend · C / AscendC

将 antirez 的 DS4 推理引擎移植至华为昇腾 NPU，集成 CANN 运行时、自定义算子、GGUF 加载及专家/权重缓存。

ClickFS · Rust / FUSE

将 ClickHouse 映射为只读 POSIX 文件系统，可使用标准 Shell 工具浏览和流式读取数据，已发布 9 个版本。

ZigHouse · Zig

兼容 ClickHouse 有线协议和 MergeTree 格式的列式 OLAP 引擎，实现 SQL 解析、IR 执行、SIMD 与并行调度；ClickBench 特化版本通过全部 43 项查询并排名第一。

llama2.zig · Zig

无外部依赖的 Llama 2 推理实现，包含张量运算、Tokenizer、Transformer 前向传播及可移植的系统级代码。

go-yyjson · Go / C

yyjson 的高性能 Go 绑定，支持零拷贝视图、流式及 DOM API，体现底层跨语言集成与性能工程能力。

专利与技术传播

- 10 项已公开/授权专利，覆盖交换、路由可靠性、分布式流量分析、API 安全与 AI 工作负载防护。
- 代表专利：TRILL 表项下发与控制器同步 (CN103414644A)。
- 代表专利：路由备份与快速恢复 / IP FRR (CN103179032A)。
- 代表专利：ARP 表项配置 (WO2012130083A1)。
- donge.org — 长期维护的技术博客，聚焦网络、AI 与系统底层。
- 持续发布架构设计、实现过程、性能基准、逆向工程和开源项目复盘。
- 公开作品集包含 80 个 GitHub 仓库，覆盖网络、内核/系统、数据库、AI 推理和开发者工具。